ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Практикум

Отскоки и углы между скоростями

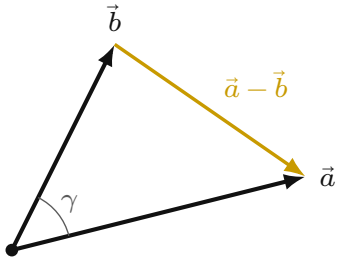
Практикум на паре

Решайте задачи в любом порядке и показывайте решения учителю — оценка ставится по числу засчитанных задач. Звёздочкой ★ отмечены задачи средней сложности. Жёлтые плашки «Свойство» — то, что стоит заметить и запомнить. Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивления воздуха нет, удары упругие.

Теория.

1. Скалярное произведение. Скалярным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называют число $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\gamma$, где γ — угол между векторами. В координатах

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = a_x b_x + a_y b_y.$$



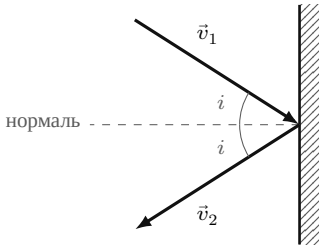
Вывод. По теореме косинусов для треугольника, построенного на $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{a}-\vec{b}$: $|\vec{a}-\vec{b}|^2 = a^2+b^2-2ab\cos\gamma$. В координатах та же длина: $(a_x-b_x)^2+(a_y-b_y)^2 = a^2+b^2-2(a_xb_x+a_yb_y)$. Сравнивая, получаем $ab\cos\gamma = a_xb_x+a_yb_y$. Отсюда угол между векторами: $\cos\gamma = \dfrac{a_xb_x+a_yb_y}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$. Знак скалярного произведения сразу говорит об угле: «+» — острый, 0 — прямой, «−» — тупой.

2. Скорость при броске. Бросок со скоростью v_0 под углом α: $\vec{v}_0 = (v_0\cos\alpha;\, v_0\sin\alpha)$, $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{g}t = (v_0\cos\alpha;\, v_0\sin\alpha - gt)$, перемещение $\vec{r} = \vec{v}_0 t + \dfrac{\vec{g}t^2}{2}$. Векторы $\vec{v}_0$, $\vec{g}t$ и $\vec{v}$ образуют треугольник скоростей.

3. Упругий удар о неподвижную гладкую стенку. Разложим скорость на составляющую вдоль нормали к стенке v_n и вдоль стенки v_t. При упругом ударе

$$v_n \to -v_n, \qquad v_t \to v_t,$$

модуль скорости не меняется, угол падения (с нормалью) равен углу отражения. Удар о пол меняет знак v_y, удар о вертикальную стену — знак v_x.



4. Наклонная плоскость. Удобно взять ось x' вдоль плоскости, ось y' — перпендикулярно ей. Тогда ускорение $\vec{g}$ раскладывается на $g\sin\theta$ вдоль плоскости (вниз по склону) и $g\cos\theta$ перпендикулярно ей (θ — угол наклона). Вдоль каждой оси движение равноускоренное, удар меняет знак только $v_{y'}$.

1 Углы между скоростями: скалярное произведение

1. Разминка. Найдите скалярное произведение и угол между векторами скоростей: а) $\vec{v}_1 = (3;\,4)$ м/с и $\vec{v}_2 = (4;\,-3)$ м/с; б) $\vec{v}_1 = (6;\,8)$ м/с и $\vec{v}_2 = (12;\,5)$ м/с; в) $\vec{v}_1 = (1;\,\sqrt{3})$ м/с и $\vec{v}_2 = (\sqrt{3};\,1)$ м/с. Найдите также модуль изменения скорости $|\vec{v}_2 - \vec{v}_1|$ в п. а).

2. Камень брошен с земли со скоростью 10 м/с под углом 53° к горизонту ($\sin 53^\circ = 0{,}8$, $\cos 53^\circ = 0{,}6$). Найдите с помощью скалярного произведения угол между начальной скоростью и скоростью камня через 0,5 с и в момент падения. Проверьте ответы, найдя углы скоростей с горизонтом.

3. С высокой башни бросили камень со скоростью 20 м/с под углом 30° к горизонту вверх. Через какое время скорость камня станет перпендикулярна начальной? Где камень будет в этот момент? Докажите, что при броске с земли скорость может стать перпендикулярной начальной до падения, только если угол броска не меньше 45°. ★

Свойство. Скорость перпендикулярна начальной в момент $t = \dfrac{v_0}{g\sin\alpha}$ (из $\vec{v}_0\cdot\vec{v} = v_0^2 - gv_0t\sin\alpha = 0$). При броске с земли это успевает случиться до падения только при $\alpha \geq 45^\circ$.

4. Камень бросили горизонтально со скоростью 10 м/с. Найдите с помощью скалярного произведения угол между скоростью камня и его перемещением через 1 с после броска.

5. Из одной точки одновременно бросают два камня с одинаковыми скоростями 10 м/с: первый — горизонтально, второй — вертикально вверх. Найдите угол между их скоростями через 0,5 с и через 1,5 с. Найдите скорость второго камня относительно первого. Как меняется расстояние между камнями со временем? ★

> **Свойство.** В поле тяжести у всех тел одинаковое ускорение $\vec{g}$, поэтому их относительная скорость $\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_{01} - \vec{v}_{02}$ постоянна: друг относительно друга тела движутся равномерно и прямолинейно.

6. Камень брошен с земли со скоростью 20 м/с под углом 45° к горизонту. В какой момент угол между скоростью и ускорением камня равен 60°? А 120°? Как по знаку скалярного произведения $\vec{v} \cdot \vec{g}$ понять, разгоняется камень или тормозится? ★

> **Свойство.** $\vec{v} \cdot \vec{g} = -g\,v_y$. Когда тело поднимается, угол между $\vec{v}$ и $\vec{g}$ тупой, и модуль скорости уменьшается; в вершине угол прямой; на спуске угол острый — скорость растёт.

7. Камень брошен с земли со скоростью v_0 под углом α. а) Запишите скалярное произведение $\vec{v} \cdot \vec{r}$ скорости и перемещения как функцию времени. б) Докажите, что найдётся момент, когда скорость камня перпендикулярна его перемещению, только если $\sin\alpha \geq \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ($\alpha \geq 70{,}5^\circ$). в) Найдите эти моменты при $v_0 = 20$ м/с, $\alpha = 80^\circ$. ★

> **Свойство.** Скорость бывает перпендикулярна перемещению только у «крутых» бросков: $\alpha \geq \arcsin\frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 70{,}5^\circ$. При более пологом броске угол между $\vec{v}$ и $\vec{r}$ всё время меньше 90°.

2 Отскоки от пола, стен и потолка

8. Мяч бросили горизонтально со скоростью 3 м/с с высоты 1,8 м. Он упруго ударяется о пол и снова подскакивает. На какую высоту он подскочит? На каком расстоянии от точки броска (по горизонтали) мяч ударится о пол во второй раз?

9. Мяч, летевший со скоростью 10 м/с под углом 30° к горизонту сверху вниз, упруго ударяется о пол. Найдите с помощью скалярного произведения угол между скоростями мяча до и после удара. Найдите вектор изменения скорости и его модуль.

> **Свойство.** При упругом ударе изменение скорости $\Delta\vec{v}$ направлено по нормали к стенке и равно $2v_n$; угол между скоростями до и после удара равен $180^\circ - 2i$, где i — угол падения (с нормалью).

10. Мяч бросили с земли со скоростью 10 м/с под углом 45° к горизонту в сторону вертикальной стены, до которой 6 м. На какой высоте мяч ударится о стену? На каком расстоянии от стены он упадёт на землю?

> **Свойство.** Удар о вертикальную стену не меняет вертикального движения, а горизонтальное «зеркалит». Путь после удара можно отразить в стене и считать, что стены нет: мяч упадёт на таком расстоянии от стены, на каком «зеркальная» точка падения находится за стеной.

11. Мяч бросили с земли со скоростью 10 м/с под углом 60° к горизонту в сторону стены, до которой 5 м. На какой высоте и под каким углом к стене мяч ударится? Найдите угол между скоростями мяча до и после удара. Где мяч упадёт на землю? ★

12. Мальчик бросает мяч в вертикальную стену с высоты 1,5 м под углом 45° к горизонту. Расстояние до стены 6 м. С какой скоростью надо бросить мяч, чтобы он, отскочив от стены, упал точно мальчику под ноги? ★

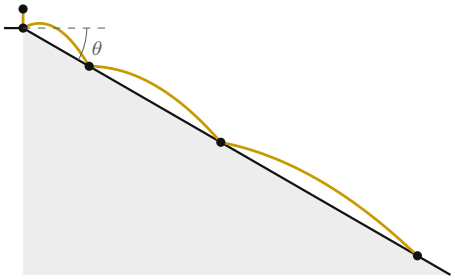
13. В спортзале высота потолка 3 м. Мяч бросили с пола со скоростью 10 м/с под углом 60° к горизонту. Мяч упруго ударился о потолок. На каком расстоянии от места броска он упадёт? Сравните с дальностью полёта без потолка. ★

> **Свойство.** Удар о потолок меняет знак v_y и ничего не меняет по горизонтали. Спуск от потолка — это «кино наоборот» для подъёма к потолку: время спуска равно времени подъёма, и мяч падает на вдвое большем расстоянии, чем то, на котором он ударился о потолок.

3 Отскоки от наклонной плоскости

14. Шарик падает без начальной скорости с высоты 0,8 м на наклонную плоскость с углом наклона 30° и упруго отскакивает. С какой скоростью и под каким углом к горизонту он отскочит? Найдите с помощью скалярного произведения угол между скоростями шарика до и после удара.

15. Продолжение задачи 14. Где шарик ударится о плоскость во второй раз? Через какое время? Найдите расстояния между вторым и третьим, третьим и четвёртым ударами и промежутки времени между ними. Указание: оси вдоль плоскости и перпендикулярно ей. ★



> **Свойство.** При отскоках по наклонной плоскости движение поперёк плоскости — как прыжки по полу при «уменьшенной тяжести» $g\cos\theta$: промежутки между ударами одинаковы. Вдоль плоскости шарик всё время равноускоренно разгоняется с $g\sin\theta$, поэтому расстояния между ударами растут как $1:2:3:\ldots$ Для шарика, упавшего вертикально с высоты h: промежуток $\frac{2v}{g}$, первое расстояние $8h\sin\theta$.

16. Мяч, летящий горизонтально со скоростью 6 м/с, ударяется о склон, поднимающийся под углом 30° к горизонту навстречу мячу, и упруго отскакивает. Под каким углом к горизонту он отскочит? Чему равен угол между скоростями до и после удара? На каком расстоянии от точки удара (вдоль склона) мяч снова упадёт на склон? ★

Решили задачу — покажите учителю. Задачи со звёздочкой — средней сложности.